

ex1. 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x+y)}{xy}$ 의 값을 구하면?

ex2. 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy) - xy}{x^2y^2}$ 의 값을 구하면?

ex. 함수 $f(x, y) = \begin{cases} \arccot \cot \left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 가

원점에서 연속이되기 위한 a 를 구하면?

ex. $f(x, y) = \int_{xy^2}^{x+y^2} \frac{\sin(xt)}{t} dt$ 일 때, $f_x(1, 1) + f_y(1, 1)$ 을 구하면?

ex. 함수가 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & , x \neq 0 \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

ex. 함수 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^3}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에서 $f_x(0, 0)$ 와 $f_y(0, 0)$

의 값을 구하면?

주의

점 (a, b) 에서 $f(x, y)$ 가 불연속이면 $f(x, y)$ 는 미분이 불가능하다. ()

점 (a, b) 에서 $f(x, y)$ 가 불연속이면 $f(x, y)$ 는 편미분이 불가능하다. ()

점 (a, b) 에서 $f(x, y)$ 가 f_x 와 f_y 가 존재하면 $f(x, y)$ 는 연속이다. ()

ex. 함수 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} , & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 , & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여

$f_{xy}(0, 0) + f_{yx}(0, 0)$ 을 구하면?

참고

$$\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^kf(x,y)=n(n-1)\cdots(n-(k-1))f(x,y)$$

ex. 파동방정식 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 의 해로 가능하지 않은 것은?

① $u(x, t) = (x + 3t)^5$

② $u(x, t) = \sin(x - 3t) + \cos(x - 3t)$

③ $u(x, t) = \left(x + \frac{1}{3}t\right)^2 + \left(x - \frac{1}{3}t\right)^2$

④ $u(x, t) = e^{9\left(\frac{x}{3} - t\right)^2}$

ex. $dz = (x^2 - y^2)dx + (1 - 2xy)dy$ 을 만족하는 z 를 구하면?